Integración numérica

Newton–Cotes, trapecio y Simpson

Oswaldo José Velásquez Castañón

Métodos Numéricos – 2026-2

Ruta de la clase

- Integrar el polinomio interpolante para construir una regla de cuadratura.
- Deducir trapecio y Simpson, con sus hipótesis y cotas de error.
- Construir el núcleo de Peano y deducir el error del trapecio.
- Comparar reglas compuestas y justificar el tamaño de la malla.
- Calcular un excedente del consumidor y verificar la implementación.

Las reglas abiertas y las fórmulas generales de error quedan como complemento.

El problema de cuadratura

Queremos calcular

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx, \qquad a < b,$$

cuando una primitiva no está disponible o solo conocemos valores de f.

Definición

Una fórmula de cuadratura es

$$Q_n(f) = \sum_{j=0}^{n} \alpha_j f(x_j), \qquad E_n(f) = I(f) - Q_n(f).$$

Los x_j son nodos y los α_j son pesos de integración.

La exactitud polinomial y la magnitud del error son propiedades distintas.

Integración del interpolante

Para nodos distintos $x_0, \ldots, x_n \in [a, b]$,

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}.$$

Integrar P_n da

$$Q_n(f) = \int_a^b P_n(x)\, dx = \sum_{j=0}^{n} \underbrace{\left(\int_a^b L_j(x)\, dx \right)}_{\alpha_j} f(x_j).$$

La forma de Newton del mismo interpolante produce la misma regla.

Existencia y unicidad de los pesos

Teorema

Dados $n+1$ nodos distintos en $[a,b]$, existe una única fórmula de cuadratura con esos nodos que es exacta para todos los polinomios de grado $\leq n$. Sus pesos son $\alpha_j = \int_a^b L_j(x)\,dx$.

Demostración. Todo $p \in \mathcal{P}_n$ satisface $p = \sum_j p(x_j)L_j$, y por integración $I(p) = Q_n(p)$. Si otros pesos β_j dieran exactitud, al aplicar la regla a L_k se obtendría $\beta_k = I(L_k) = \alpha_k$ para cada k.

Diferencias divididas y error

Lema

Si $f \in C^k[a,b]$ y $x_0, \ldots, x_k$ son nodos distintos de $[a,b]$, existe $\xi \in (a,b)$ tal que

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}.$$

En puntos distintos de los nodos,

$$f(x) - P_n(x) = f[x_0, \ldots, x_n, x] \prod_{j=0}^{n} (x - x_j).$$

Por tanto, $E_n(f) = \int_a^b (f - P_n)$. El punto ξ puede depender de x; no se extrae de la integral sin justificación.

Pesos de Newton–Cotes

Teorema

Si $x_j = a + jh$, $j = 0, \ldots, n$, $h = (b-a)/n$, los pesos de la regla cerrada son

$$\alpha_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j} h}{j!(n-j)!} \int_0^n \prod_{k \neq j} (t-k)\, dt.$$

Se obtiene con $x = a + ht$ y $\prod_{k \neq j}(j-k) = (-1)^{n-j} j!(n-j)!$. En particular, $\sum_j \alpha_j = b - a$, pues la regla integra la constante 1.

Regla del trapecio

El interpolante lineal de $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ es

$$P_1(x) = f(a)\frac{b-x}{b-a} + f(b)\frac{x-a}{b-a}.$$

Integrando los dos términos,

$$\boxed{T(f) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)].}$$

La regla es exacta para grado ≤ 1. Si f es convexa, la cuerda queda sobre su gráfica y $T(f) \geq I(f)$.

Taylor con resto integral

Si $f \in C^2[a,b]$, el teorema fundamental del cálculo, aplicado dos veces, da

$$f(x) = \underbrace{f(a) + (x-a)f'(a)}_{p_1(x)\in\mathcal{P}_1} + \int_a^x (x-t)f''(t)\,dt.$$

Definimos la función de x, con t fijo,

$$g_t(x) = (x-t)_+ = \max\{x-t, 0\} = \begin{cases} 0, & x \le t, \\ x-t, & x > t. \end{cases}$$

Como $g_t(x) = 0$ para $t \ge x$, podemos escribir

$$f(x) = p_1(x) + \int_a^b g_t(x)f''(t)\,dt.$$

Esta forma permite aplicar el error de cuadratura al resto integral.

Núcleo de Peano de orden dos

Teorema

Sea $Q(f) = \sum_j \alpha_j f(x_j)$, *con* $x_j \in [a, b]$, *exacta en* $\mathcal{P}_1$. *Si* $E = I - Q$ *y* $f \in C^2[a, b]$, *entonces*

$$E(f) = \int_a^b K_2(t) f''(t)\, dt, \qquad K_2(t) = E_x\Big((x - t)_+\Big).$$

Demostración. En Taylor, $E(p_1) = 0$ por exactitud. Por linealidad,

$$E(f) = E_x\left(\int_a^b g_t(x) f''(t)\, dt\right) = \int_a^b E_x(g_t) f''(t)\, dt.$$

Se intercambian las integrales por continuidad; Q es una suma finita. El subíndice x indica la variable sobre la que actúa E; t queda fijo.

Construcción del núcleo del trapecio

Para $t \in [a, b]$, aplicamos $E = I - T$ a $g_t(x) = (x - t)_+$:

$$g_t(a) = 0, \qquad g_t(b) = b - t, \qquad I(g_t) = \int_t^b (x - t)\, dx = \frac{(b - t)^2}{2}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} K_2(t) &= I(g_t) - T(g_t) \\ &= \frac{(b - t)^2}{2} - \frac{b - a}{2}(b - t) = \boxed{-\frac{(t - a)(b - t)}{2}}. \end{aligned}$$

Así, $K_2(t) \leq 0$ en $[a, b]$ y es estrictamente negativo en (a, b).

$$\boxed{I(f) - T(f) = -\frac{1}{2} \int_a^b (t - a)(b - t) f''(t)\, dt.}$$

Teorema del error del trapecio

Teorema

Si $f \in C^2[a,b]$, *existe* $\xi \in (a,b)$ *tal que*

$$I(f) - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

En consecuencia,

$$|I(f) - T(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_\infty .$$

Justificación. El núcleo de Peano es $K(t) = -(t-a)(b-t)/2 \leq 0$. Así, $E(f) = \int_a^b K(t) f''(t)\, dt$, y $\int_a^b K = -(b-a)^3/12$.

Constante y signo del error

Escriba $w(t) = -K_2(t) = (t-a)(b-t)/2 \geq 0$. Con $h = b - a$,

$$\int_a^b w(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^h u(h-u)\,du = \frac{h^3}{12}.$$

El teorema del valor medio integral con peso w da un $\xi \in (a, b)$:

$$I - T = -\int_a^b w(t) f''(t)\,dt = -f''(\xi)\int_a^b w(t)\,dt = -\frac{h^3}{12} f''(\xi).$$

Además, $|I - T| \leq \|f''\|_\infty \int_a^b w = h^3 \|f''\|_\infty / 12$.

- Si $f'' \geq 0$, entonces $I - T \leq 0$: el trapecio sobreestima.
- El signo fijo permite usar un mismo ξ en toda la integral.

Trapecio compuesto

Para $x_i = a + ih$, $h = (b-a)/n$, sumamos los trapecios de los n subintervalos:

$$\boxed{T_n(f) = h\left[\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{f(x_n)}{2}\right].}$$

Teorema

Si $f \in C^2[a,b]$, existe $\xi \in (a,b)$ con

$$I(f) - T_n(f) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \qquad |I - T_n| \le \frac{(b-a)h^2}{12} \|f''\|_\infty .$$

La cota resulta sumando n errores locales; la continuidad permite reunirlos.

Construcción de Simpson

En $[a, b]$ interpolamos en a, $c = (a + b)/2$ y b con un polinomio cuadrático. La integración de las bases de Lagrange da los pesos

$$\alpha_0 = \alpha_2 = \frac{b-a}{6}, \qquad \alpha_1 = \frac{4(b-a)}{6}.$$

Por tanto,

$$\boxed{S(f) = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right].}$$

Por simetría respecto de c, la regla también integra el término cúbico. Su grado de exactitud es 3.

Teorema del error de Simpson

Teorema

Si $f \in C^4[a,b]$, *existe* $\xi \in (a,b)$ *tal que*

$$I(f) - S(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi).$$

Si $h = (b-a)/2$, *la misma expresión es* $-h^5 f^{(4)}(\xi)/90$.

El error depende de la cuarta derivada, aunque el interpolante tenga grado dos. La simetría elimina el momento cúbico. Una cota con solo $f^{(3)}$ desperdiciaría esta propiedad.

Simpson compuesto

Sean n par, $h = (b-a)/n$ y $x_i = a + ih$. Se aplica Simpson a cada panel $[x_{2j}, x_{2j+2}]$:

$$S_n(f) = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + 2\sum_{j=1}^{n/2-1} f(x_{2j}) + f(x_n)\right].$$

Teorema

Si $f \in C^4[a,b]$, existe $\xi \in (a,b)$ tal que

$$I(f) - S_n(f) = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi).$$

En particular, $|I - S_n| \leq (b-a)h^4 \left\|f^{(4)}\right\|_\infty / 180$.

Dos convenciones para el paso

En el material anterior se usa también el ancho H de cada panel de Simpson, que incluye sus dos extremos y su punto medio.

$$H = 2h, \qquad \frac{(b-a)H^4}{2880} = \frac{(b-a)h^4}{180}.$$

Convención de esta clase

n cuenta subintervalos entre nodos consecutivos. Simpson requiere n par y evalúa f en $n+1$ nodos. Cada panel tiene ancho $2h$.

Al comparar implementaciones, indique siempre qué significa n.

Excedente del consumidor

Considere la demanda inversa hipotética

$$p(q) = \frac{50}{1 + q/10}, \qquad 0 \le q \le 20.$$

Al precio $p_* = p(20) = 50/3$, el excedente es

$$EC = \int_0^{20} p(q)\, dq - 20 p_*.$$

Para auditar las reglas disponemos de la referencia analítica

$$I = 500 \log 3 = 549.3061443341, \qquad EC = 215.9728110007.$$

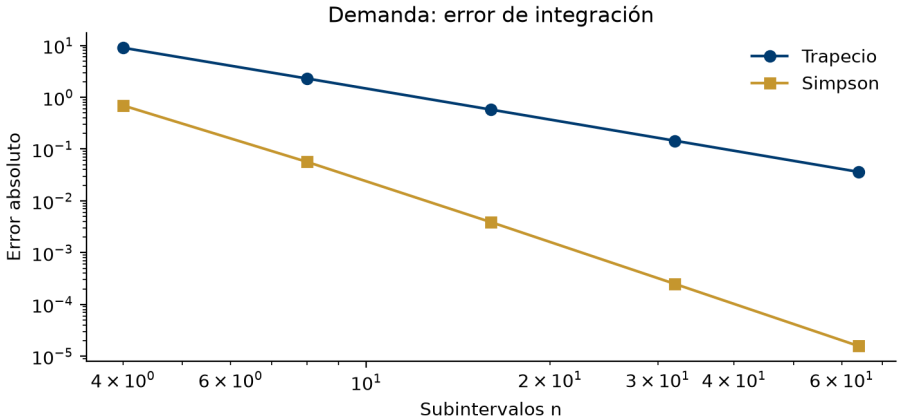
Si p se mide en soles por unidad y q en unidades, el área se mide en soles.

Resultados de las reglas compuestas

n	T_n	S_n	$\lvert I - S_n \rvert$
4	558.3333333333	550.0000000000	6.939×10^{-1}
8	551.6053391053	549.3626743627	5.653×10^{-2}
16	549.8838507815	549.3100213402	3.877×10^{-3}
32	549.4507575842	549.3063931851	2.489×10^{-4}
64	549.3423093928	549.3061599956	1.566×10^{-5}

El excedente aproximado se obtiene restando $20p_*$ a cada integral. Ese término se calcula exactamente aquí; por eso el error del excedente coincide con el de la cuadratura.

Convergencia observada



Al duplicar n, los errores se reducen aproximadamente por factores 4 y 16 cuando domina el término asintótico de trapecio y Simpson, respectivamente.

Elección de la malla por una cota

Para la demanda anterior,

$$p''(q) = \frac{1}{(1+q/10)^3}, \qquad p^{(4)}(q) = \frac{0.12}{(1+q/10)^5}.$$

En $[0, 20]$, $M_2 = 1$ y $M_4 = 0.12$. Para exigir error $\leq \varepsilon$ basta

$$n \geq \sqrt{\frac{20^3 M_2}{12\varepsilon}} \quad \text{(trapecio)}, \qquad n \geq \left(\frac{20^5 M_4}{180\varepsilon}\right)^{1/4} \quad \text{(Simpson)}.$$

Con $\varepsilon = 0.01$, son suficientes $n_T = 259$ y $n_S = 22$. Son condiciones suficientes, no los menores valores posibles de n.

Implementación del trapecio

```
import numpy as np

def trapecio(f, a, b, n):
    if n < 1 or int(n) != n:
        raise ValueError("n debe ser entero positivo")
    n = int(n)
    x = np.linspace(a, b, n+1)
    y = f(x)
    h = (b-a)/n
    return h*(y[0]/2 + y[1:-1].sum() + y[-1]/2)
```

La función f debe aceptar vectores; aquí se supone $a < b$ y valores finitos. Cada evaluación usa $n + 1$ nodos. El cuaderno incorpora estas comprobaciones.

Implementación de Simpson

```
def simpson_compuesto(f, a, b, n):
    if n < 2 or int(n) != n or n % 2:
        raise ValueError("n debe ser entero positivo y par")
    n = int(n)
    x = np.linspace(a, b, n+1)
    y = f(x)
    h = (b-a)/n
    return h/3*(y[0] + y[-1]
        + 4*y[1:-1:2].sum() + 2*y[2:-1:2].sum())
```

Verifique la exactitud sobre $1, x, x^2, x^3$ y compruebe que se rechace un n impar.

Verificación con bibliotecas

```
from scipy.integrate import trapezoid, simpson, quad
p = lambda q: 50/(1+q/10)
x = np.linspace(0., 20., 17)  # 16 subintervalos
y = p(x)
T = trapezoid(y, x=x)
S = simpson(y, x=x)
valor, error_estimado = quad(p, 0., 20.)
```

`trapezoid` y `simpson` integran muestras. `quad` evalúa una función y adapta la partición. Su error devuelto es una estimación numérica, no una cota certificada universal.

Refinamiento y error estimado

Si $Q_h = I + Ch^p + o(h^p)$ y $Q_{h/2} = I + C(h/2)^p + o(h^p)$, entonces

$$|I - Q_{h/2}| \approx \frac{|Q_{h/2} - Q_h|}{2^p - 1}.$$

Para trapecio usamos $p = 2$ y divisor 3; para Simpson, $p = 4$ y divisor 15.

Alcance

Es una estimación asintótica. Puede fallar con discontinuidades, singularidades, oscilaciones no resueltas o errores de redondeo dominantes.

Un criterio de parada debe incluir tolerancia, máximo de refinamientos y motivo de salida.

Ejemplo oscilatorio de las notas

$$I = \int_1^3 \frac{100}{x^2} \sin\left(\frac{10}{x}\right)\, dx = 10\,[\cos(10/3) - \cos(10)] \approx -1.426024756346.$$

El cambio $u = 10/x$ permite auditar el resultado.

n	S_n	$I - S_n$
400	-1.426024347714	-4.0863×10^{-7}
1000	-1.426024745884	-1.0462×10^{-8}

El segundo cálculo cumple una tolerancia absoluta 10^{-7}.

Actividad de cierre

1. Calcule el excedente con $n = 8, 16, 32$ y compare el costo de cada regla.
2. Justifique el signo del error del trapecio en este ejemplo.
3. Explique la diferencia entre una cota con derivadas, una estimación por refinamiento y el error observado frente a una referencia exacta.

¿Qué información pierde una integración basada únicamente en una tabla de datos?

Complemento: reglas abiertas

Los nodos evitan los extremos:

$$x_j = a + (j+1)h, \quad j = 0, \ldots, n, \qquad h = \frac{b-a}{n+2}.$$

Los pesos siguen siendo $\alpha_j = \int_a^b L_j(x)\,dx$. Se conserva el principio de integrar el interpolante.

Uso e hipótesis

No evaluar en los extremos puede ser útil, pero las cotas clásicas siguen requiriendo la regularidad indicada en todo el intervalo. Una singularidad necesita un tratamiento específico.

Punto medio y regla abierta de dos nodos

Si $f \in C^2[a,b]$, para algún $\xi \in (a,b)$:

$$M(f) = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right), \qquad I - M = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

Con nodos $u = a + (b-a)/3$ y $v = a + 2(b-a)/3$,

$$O_2(f) = \frac{b-a}{2}[f(u) + f(v)], \qquad I - O_2 = \frac{(b-a)^3}{36} f''(\xi).$$

Al componer paneles de ancho H, las cotas son $(b-a)H^2 M_2/24$ y $(b-a)H^2 M_2/36$, respectivamente.

Regla abierta de tres nodos

Sean $u = a + (b-a)/4$, $c = (a+b)/2$ y $v = a + 3(b-a)/4$.

$$O_3(f) = \frac{b-a}{3}[2f(u) - f(c) + 2f(v)].$$

Si $f \in C^4[a,b]$, para algún $\xi \in (a,b)$,

$$I - O_3 = \frac{7(b-a)^5}{23040} f^{(4)}(\xi).$$

Al componer paneles de ancho H,

$$|E| \leq \frac{7(b-a)H^4}{23040} \left\| f^{(4)} \right\|_\infty .$$

Cada panel lleva el factor $H/3$. Los pesos suman H; esta verificación permite detectar un coeficiente incorrecto.

Tabla de Newton–Cotes cerrada

Con $n+1$ nodos equidistantes, los siguientes vectores se multiplican por $b-a$:

n	Pesos normalizados	Grado exacto
1	$(1,1)/2$	1
2	$(1,4,1)/6$	3
3	$(1,3,3,1)/8$	3
4	$(7,32,12,32,7)/90$	5
5	$(19,75,50,50,75,19)/288$	5
6	$(41,216,27,272,27,216,41)/840$	7

La fila $n=3$ corresponde a la regla 3/8; la de $n=4$, a Boole. Cada fila suma 1. Para reglas de grado alto pueden aparecer pesos negativos: la fórmula sigue teniendo sentido algebraico, pero puede amplificar perturbaciones.

Exactitud y cotas para datos perturbados

En Newton–Cotes cerrada, el grado de exactitud es n si n es impar y $n+1$ si n es par. En el segundo caso interviene la simetría. Si cada valor de f se perturba en δ_j, con $|\delta_j| \le \eta$,

$$|\Delta Q| = \left| \sum_j \alpha_j \delta_j \right| \le \eta \sum_j |\alpha_j|.$$

Con pesos no negativos, $\sum_j |\alpha_j| = b - a$. Con pesos negativos, esa suma puede ser mayor.

Elección práctica

Refinar una regla de grado bajo permite controlar el error sin elevar indefinidamente el grado de un único interpolante global.

Núcleo de Peano y forma del error

Teorema

Sea $E = I - Q$ una funcional de cuadratura exacta en $\mathcal{P}_{r-1}$. Para $f \in C^r[a,b]$,

$$E(f) = \int_a^b K_r(t) f^{(r)}(t)\, dt, \qquad K_r(t) = E_x\left(\frac{(x-t)_+^{r-1}}{(r-1)!}\right).$$

Por tanto, $|E(f)| \leq \left\|f^{(r)}\right\|_\infty \int_a^b |K_r(t)|\, dt$. Si K_r conserva signo, existe $\xi \in (a,b)$ tal que

$$E(f) = C_r f^{(r)}(\xi), \qquad C_r = E(x^r)/r!.$$

$(x-t)_+ = \max\{x-t, 0\}$. Esta condición de signo explica cuándo es válida la forma del error con un único ξ.

Errores generales de Newton–Cotes

Sea $\rho_n(x) = \prod_{j=0}^{n}(x - x_j)$ en una regla cerrada. Si se cumple la condición de signo del núcleo de Peano:

$$E_n(f) = \begin{cases} \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \displaystyle\int_a^b \rho_n(x)\,dx, & n \text{ impar}, \\ \dfrac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \displaystyle\int_a^b x\rho_n(x)\,dx, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Se supone $f \in C^{n+1}$ o C^{n+2}, respectivamente. Para nodos abiertos $x_j = a + (j+1)h$, la constante es

$$\frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_{-1}^{n+1} \prod_{j=0}^{n}(t-j)\,dt \quad (n \text{ impar}),$$

y para n par se reemplaza por $\frac{h^{n+3}}{(n+2)!}\int_{-1}^{n+1} t\prod_{j=0}^{n}(t-j)\,dt$. Se aplica la hipótesis de signo; la cota integral anterior vale sin extraer ξ.

Fuentes y continuación

- Material del curso: `unidadinteup.tex`, `unidadinte.tex` y capítulo 7 de las notas.
- NIST DLMF, sección 3.5: cuadratura y fórmulas de error.
- D. N. Arnold: *A Concise Introduction to Numerical Analysis*, capítulo 2, sección 2: teorema del núcleo de Peano.
- SciPy: simpson SciPy: quad.

La siguiente clase permite elegir los nodos para aumentar la exactitud: cuadratura de Gauss. El complemento de integración doble se conserva allí.